

Operações com matrizes

As operações básicas entre matrizes são:

- **Igualdade:** Duas matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ de mesma ordem, são iguais se $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i, j .

Exemplo: encontre x para que as matrizes sejam iguais

- **Soma:** A soma das matrizes de mesma ordem $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ é dada pela matriz $C = (c_{ij})$, cujos elementos são dados por $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$, para todo i, j .

Exemplo. Calcule a soma das matrizes

- **Produto por escalar:** Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ e $A_{m \times n} = (a_{ij})$ uma matriz. O produto de λ por A é dado pela matriz λA , cujos elementos são da forma λa_{ij} , para todo i, j .

Exemplo.

- **Multiplicação:** Sejam $A_{m \times n} = (a_{ij})$ e $B_{n \times p} = (b_{ij})$ duas matrizes. O produto de A por B , denotado por $A.B$, é dado pela matriz C , de ordem $m \times p$, cujos elementos são dados por

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \cdots + a_{in}b_{nj}.$$

Exemplo.

Definições – parte 2

A transposta de uma matriz: dada uma matriz $A_{m \times n} = (a_{ij})$, a transposta da matriz A é a matriz $B_{n \times m} = b_{ij}$, tal que $b_{ij} = a_{ji}$, para todo $i; j$.

Notação: $B = A^T$.

Exemplos: encontre a transposta das matrizes abaixo

Propriedades da matriz transposta

1. $(A + B)^T = A^T + B^T$

2. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$

3. $A^{TT} = A$

4. $(AB)^T = B^T A^T$